Fiche TD-TP n°2 : Les structures itératives (boucles)

Les structures itératives

Exercice 5

Afficher un triangle isocèle composé d'étoiles dont la hauteur est saisie par l'utilisateur.

```
Algorithme Ex5
    Déclarations
        Variables
            nbLigne, i, e, s, nbEtoile, nbEspace : entiers
    Début
        Afficher "Saisir le nombre de lignes à afficher : "
        Saisir nbLigne

        //Initialisations
        nbEspace = nbLigne - 1
        nbEtoile = 1

        //Compter les lignes
        Pour i de 1 à nbLigne
            |
            |   //compter et afficher les espaces
            |   Pour s de 1 à nbEspace
            |   |   Afficher "Δ"
            |   FinPour
            |
            |   //compter et afficher les étoiles
            |   Pour e de 1 à nbEtoile
            |   |   Afficher "*"
            |   FinPour
            |
            |   //préparer la ligne suivante
            |   nbEspace = nbEspace - 1
            |   nbEtoile = nbEtoile + 2
        FinPour
    Fin
```

Exercice 8

Écrire un algorithme qui permet de calculer et d'afficher la factorielle d'un nombre saisi.

```
Algorithme Ex8
    Déclarations
        nb, resultat, i : entiers
Début
    Faire
        Afficher "Saisir un nombre (>=0) : "
        Saisir nb
        Si nb < 0 Alors
            Afficher "Nombre incorrect ! "
        FinSi
    TantQue nb < 0

    //Initialisation par défaut
    resultat = 1

    //Si nb = 0 on ne rentre pas dans la boucle
    Pour i de 1 à nb
        resultat = resultat * i
    FinPour

    Afficher nb + "! = " + resultat
Fin
```

Exercice 10

Écrire l'algorithme qui affiche les nombres d'Armstrong dont voici la définition : Parmi les entiers supérieurs à 1 et inférieurs à 1000, il y en a 4 qui peuvent être représentés par la somme des cubes de leurs chiffres :

```
Algorithme Ex10
    Déclarations
        Constante
            MAX = 4
        Variables
            nbTrouve, nb, c, d, u, temp : entiers
Début
    nbTrouve = 0
    nb = 2
    TantQue nbTrouve < MAX
        //décomposer le nombre en centaine, dizaine et unité
        c = nb DIV 100
        temp = nb MOD 100
        d = temp DIV 10
        u = temp MOD 10

        //Test si nombre Armstrong
        Si nb = c³ + d³ + u³ Alors
            Afficher nb
            nbTrouve = nbTrouve + 1
        FinSi

        //Avancer au nombre suivant
        nb = nb + 1
    FinTQ
Fin
```

Exercice 12

Écrire un algorithme qui détermine si l'entier saisi par l'utilisateur est un nombre premier ou pas.

```
Algorithme Ex12
    Déclarations
        Variables
            nb, nbEnCours : entiers
            premier : booléen
Début
    //Saisir un nombre
    Afficher "Saisir un nombre : "
    Saisir nb

    //Vérifier si premier
    premier = vrai
    nbEnCours = nb - 1

    TantQue premier ET nbEnCours > 1
        //Test si multiple de nbEnCours
        Si nb MOD nbEnCours == 0 Alors
            premier = faux
        FinSi
        nbEnCours = nbEnCours - 1
    FinTQ

    //Affichage du résultat
    Si premier Alors
        Afficher nb + " est un nombre premier"
    Sinon
        Afficher nb + " n'est pas un nombre premier"
    FinSi
Fin
```

Exercice 13

Écrire un algorithme qui permet de proposer à l'utilisateur d'exécuter tous les exercices précédents (de 1 à 12).

```
Algorithme Ex13
    Déclarations
        Variables
            choix : entier
            //+ déclaration des variables des différents algorithmes
Début
    Faire
        //Afficher le menu
        Afficher "1-De 7 à 77"
        Afficher "2-Algo trace"
        Afficher "3-Triangle rectangle"
        Afficher "4-Triangle isocèle"
        Afficher "5-Table multiplication"
        Afficher "6-Plus petit"
        Afficher "7-Somme"
        Afficher "8-Factorielle"
        Afficher "9-Touver un nombre"
        Afficher "10-Nombres de Armstrong"
        Afficher "11-Taux et fréquence de a"
        Afficher "12-Nombre premier"
        Afficher "13-Quitter"
        Afficher "Choix-->"
        Saisir choix

        Selon choix
            Cas 1
                //...
            Cas 2
                //...
            Cas …
            Cas 13
                Afficher "Fin du programme"
            Cas Sinon
                Afficher "Erreur de choix"
        FinSelon
    TantQue choix <> 13
Fin
```